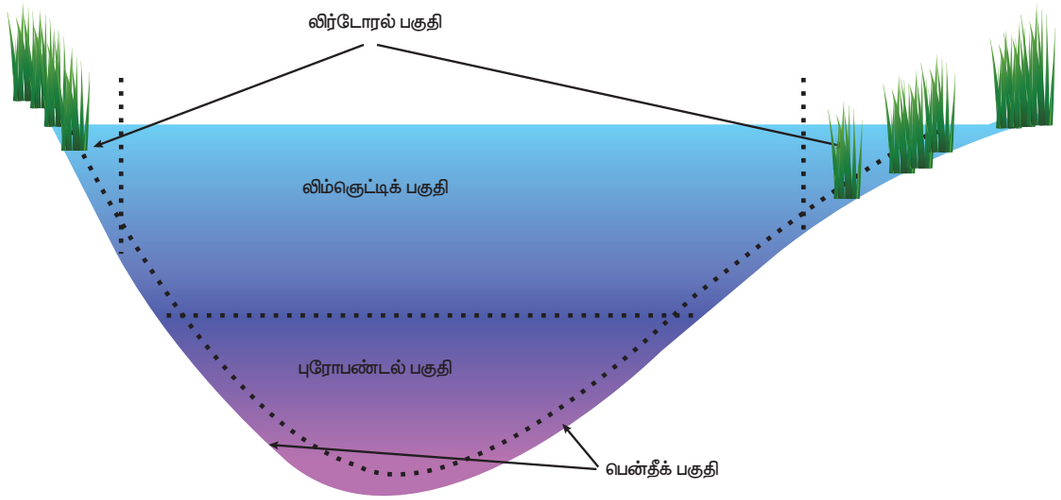


படம் 9.5: நன்னீர் ஏரிகளில் ஒளி ஊடுருவும் மண்டலங்கள்

லிட்டோரல், லிம்னெட்டிக், புரோஃபண்டல் என மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.5).

பெரும்பாலான ஏரிகளின் லிட்டோரல் பகுதியில் அதிக அளவிளான வேர் கொண்ட தாவர அமைப்புகள் கரையோரங்களில் காணப்படுகின்றன. ஆழமற்ற லிட்டோரல் மற்றும் திறந்த நீர் கொண்ட லிம்னெட்டிக் பகுதிகளில் ஒளி ஊடுருவி செல்கிறது ஆனால் ஏரிகளின் ஆழமான பகுதிகளான புரோபண்டல் பகுதிகளில் ஒளி ஊடுருவி செல்வதில்லை.

ஏரி நீர்நிலைகளில் உள்ள தாவர, விலங்கு கழிவுகள் மட்கி நீரின் கரிமக் கழிவுகளின்(நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ்) அளவை உயர்த்துகின்றன. இப்படிப்பட்ட ஏரிகள் யூடிராபிக் எனப்படும். இவைகளில், கரிமப்பொருளின் நுண்ணுயிரியல் அதிக படியான சிதைவினால் குறைந்தளவு ஆக்ஸிஜன் காணப்படும் நீர்நிலைகள் ஒலிகோட்ராபிக் எனப்படும். இவ்வகையான நீர் நிலைகளில் காலோபாக்டர் நுண்ணுயிரிகள் அதிகளவில் காணப்படும்.

நன்னீர் நிலைகளில் *சூடோமோனாஸ் பிளேவோபாக்டீரியம்*, *செரேசியா*, *குரோமோபாக்டீரியம்*, *மைக்ரோகாக்கஸ் ஏரோமோனாஸ்*, *ஆல்கலிஜன்ஸ்* போன்ற நுண்ணுயிரிகள் பொதுவாக காணப்படுகின்றன.

இந்நீர் நிலைகள், நிலப்பகுதிகளுக்கு உள்ளே செல்லும்போதோ, மேற்பரப்பினை அடையும்போதோ பல வித நுண்ணுயிரிகளால் மாசுஅடைகின்றன. மண் சார்ந்த பாக்டீரியாக்கள் (பேசில்லஸ், ஆக்டீனோமைசிஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்) பூஞ்சைகள் (பாலிபேகஸ், பெனிசிலியம், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்), ஆல்காக்கள் (மைக்ரோசிஸ்டிஸ், நாஸ்டாக்) போன்ற நுண்ணுயிரிகள் மேற்பரப்பு நீர் நிலைகளில் கலப்பதால் துர்நாற்றம் மற்றும் மண் வாசனை ஏற்படுகின்றன.

தகவல் துளி

சிவப்பு அலைகள் என்பது பாசி பெருக்கமாகும். இது டயனோபிளஜல்லேட்ஸ் என்னும் பாசியினால் ஏற்படுகிறது. இவற்றில் காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் நச்சுத்தன்மை கொண்ட சிவப்பு நிறத்தை அளிக்கின்றன. இதனால் இப்பாசிகள் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. சிவப்பு அலைகள் பல கடல் வாழ் உயிரினங்களின் இறப்புக்கு காரணமாக உள்ளன.



வேளாண்மை நீர், இரசாயன கழிவு நீர், அதிக மழைப்பொழிவு மற்றும் மண் அரிப்பு காரணமாகவும் அதிகளவில் நுண்ணுயிரிகள் ஆற்று நீருடன் கலக்கின்றன. அதிக நாடுகளில் ஆற்று நீரானது, சாக்கடைவாழ் நுண்ணுயிரிகளான *எஷ்செரிசியா கோலை*, *எண்டிரோபேக்டர் ஃபீகாலிஸ்*,

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 132 19-02-2019 5.50.19 PM